DICCIONARIO DE DATOS
FINANCE AI

Registro y análisis de finanzas personales con asistencia de IA

Integrantes:
David Fernando Gonzalez Soler
Maycol Estiven Fonseca Muñoz
Ivan David Giraldo Garavito

Programa: Ingeniería de Software
Universidad de Cundinamarca
Noviembre de 2026

REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA DE CAMBIO**	**MOTIVO DEL CAMBIO**
1.0	13/11/2026	Elaboración inicial

CONTROL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	**ELABORADO**	**REVISADO**	**APROBADO**
1.0	David Fernando Gonzalez Soler Maycol Estiven Fonseca Muñoz Ivan David Giraldo Garavito	N/A	Oscar Gómez

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN **4**

2 OBJETIVO **4**

3 ALCANCE Y CONVENCIONES **4**

4 RESUMEN DEL MODELO DE DATOS **4**

5 DICCIONARIO DE DATOS **5**

5.1 IDENTIDAD Y SESIONES 5

5.1.1 Tabla role 5

5.1.2 Tabla app_user 6

5.1.3 Tabla user_session 6

5.1.4 Tabla renewable_credential 7

5.2 REFERENCIA 7

5.2.1 Tabla currency 7

5.3 CUENTAS Y TRANSACCIONES 7

5.3.1 Tabla account 7

5.3.2 Tabla financial_transaction 8

5.3.3 Tabla account_movement 8

5.4 CATÁLOGOS 9

5.4.1 Tabla category 9

5.4.2 Tabla subcategory 9

5.4.3 Tabla paymentmethod 9

5.4.4 Tabla income_source 10

5.4.5 Tabla incomesource 10

5.4.6 Tabla store 10

5.5 RECIBOS, GASTOS E INGRESOS 10

5.5.1 Tabla receipt 10

5.5.2 Tabla expense 11

5.5.3 Tabla income 12

5.6 PRESUPUESTOS 12

5.6.1 Tabla budget 12

5.6.2 Tabla spendinglimit 13

5.7 CAPTURAS CON IA 13

5.7.1 Tabla receipt_proposals 13

5.7.2 Tabla text_capture_proposals 13

6 RELACIONES ENTRE TABLAS **14**

7 RESTRICCIONES E ÍNDICES 15

7.1 RESTRICCIONES CHECK Y CLAVES ÚNICAS 15

7.2 ÍNDICES 16

8 CÓMO REGENERAR EL DICCIONARIO 17

1 INTRODUCCIÓN

Este documento describe la estructura de la base de datos de **Finance AI**, una aplicación para registrar y analizar finanzas personales desde Android y Windows. La base de datos es PostgreSQL 18.6 y su estructura se versiona con migraciones de Alembic (18 revisiones; la última es `0017_text_capture_idempotency` en la rama `main` del repositorio del servidor).

El contenido se obtuvo directamente de los modelos SQLAlchemy del servidor y se presenta con el mismo formato del informe `Diccionario_Datos` de la plantilla de la asignatura: tabla, columna, tipo de dato, longitud máxima, si acepta nulos, si es columna de identidad y descripción. Se añadieron las claves y las relaciones entre tablas.

2 OBJETIVO

Documentar las 21 tablas y 156 columnas del sistema, de modo que cualquier persona del equipo pueda entender qué se almacena, con qué tipo, bajo qué restricciones y cómo se relacionan los datos, sin necesidad de leer el código.

3 ALCANCE Y CONVENCIONES

Tabla 1. *Convenciones del diccionario.*

Convención	Significado
Versión en línea	El documento cubre solo el servidor `finance-ai-backend` y su base de datos central.
Esquema	Todas las tablas están en el esquema `public` de PostgreSQL.
Long.	Longitud máxima; solo aplica a las columnas `VARCHAR`. En los demás tipos se muestra N/A.
Nulo	SÍ si la columna admite valores nulos; NO si es obligatoria.
Ident.	SÍ si la columna se genera automáticamente (`GENERATED ... AS IDENTITY`).
Clave	`PK` es clave primaria y `FK` es clave foránea.
Montos	Se guardan con `NUMERIC`, sin redondeo binario, y la moneda se indica siempre de forma explícita.
Fechas	`TIMESTAMPTZ` guarda instantes con zona horaria y `DATE` guarda solo la fecha.

Las tablas `income`, `incomesource`, `spendinglimit` y `paymentmethod` provienen del diseño inicial. La aplicación actual registra los ingresos como transacciones financieras de tipo `income` (`financial_transaction` y `income_source`) y los presupuestos en `budget`. Las tablas heredadas se conservan por compatibilidad y se describen aquí por completitud.

4 RESUMEN DEL MODELO DE DATOS

Tabla 2. *Áreas del modelo de datos.*

Área	Tablas	Columnas
Identidad y sesiones	`role`, `app_user`, `user_session`, `renewable_credential`	28

Área	Tablas	Columnas
Referencia	`currency`	5
Cuentas y transacciones	`account`, `financial_transaction`, `account_movement`	26
Catálogos	`category`, `subcategory`, `paymentmethod`, `income_source`, `incomesource`, `store`	26
Recibos, gastos e ingresos	`receipt`, `expense`, `income`	36
Presupuestos	`budget`, `spendinglimit`	21
Capturas con IA	`receipt_proposals`, `text_capture_proposals`	14

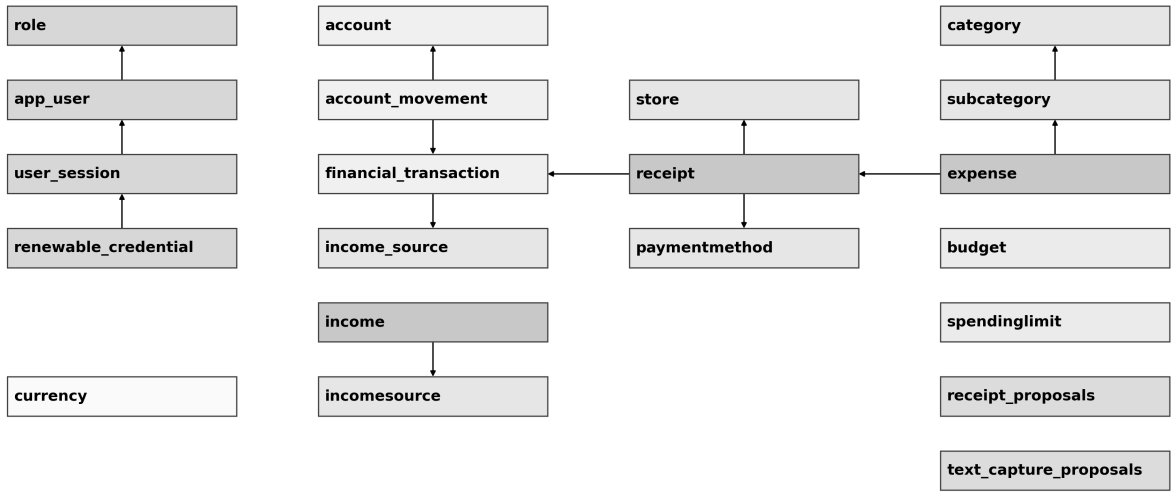


Figura 1. *Vista general de las tablas y sus relaciones principales. Las claves a `app_user` (user_id) y a `currency` (currency_id) no se dibujan para no saturar el diagrama.*

5 DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se detalla cada tabla por área funcional. Las restricciones de valores (CHECK) y las claves únicas compuestas se listan en la sección «Restricciones e índices».

5.1 IDENTIDAD Y SESIONES

5.1.1 Tabla role

Roles de la aplicación (por ejemplo `user` y `admin`). Cada usuario tiene exactamente un rol.

Tabla 3. *Columnas de la tabla `role`.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
name	VARCHAR(50)	50	NO	NO		Nombre del rol (único).

5.1.2 Tabla app_user

Personas registradas. Guarda el correo normalizado, el hash de la contraseña y la moneda preferida.

Tabla 4. *Columnas de la tabla* `app_user`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
email	VARCHAR(320)	320	NO	NO		Correo electrónico normalizado (minúsculas y sin espacios); único.
password_hash	VARCHAR(255)	255	NO	NO		Hash Argon2 de la contraseña; la contraseña nunca se almacena.
role_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Rol de la persona (clave foránea a `role`).
preferred_currency_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Moneda preferida de la persona (clave foránea a `currency`).
is_active	BOOLEAN	N/A	NO	NO		Indica si el registro está activo; al desactivarlo se conserva el historial.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.1.3 Tabla user_session

Sesiones de acceso por dispositivo. Almacena solo el hash del token de acceso y sus tres vencimientos (acceso, inactividad y absoluto).

Tabla 5. *Columnas de la tabla* `user_session`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
access_token_hash	VARCHAR(64)	64	NO	NO		Hash SHA-256 del token de acceso (64 caracteres hexadecimales); único.
platform	VARCHAR(16)	16	NO	NO		Plataforma del cliente que abrió la sesión: `android` o `windows`.
access_expires_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Vencimiento del token de acceso (15 minutos por defecto).
idle_expires_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Vencimiento por inactividad (30 días por defecto).
absolute_expires_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Vencimiento absoluto de la sesión (90 días por defecto).
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
last_renewed_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Última renovación de la sesión.
revoked_at	TIMESTAMPTZ	N/A	SÍ	NO		Fecha de revocación; nulo mientras la sesión siga vigente.
revocation_reason	VARCHAR(32)	32	SÍ	NO		Motivo de la revocación (por ejemplo `logout` o `session_limit`); obligatorio cuando existe `revoked_at`.

5.1.4 Tabla renewable_credential

Credenciales renovables de una sesión. Cada renovación consume la credencial vigente y emite otra (rotación); solo se guarda su hash.

Tabla 6. *Columnas de la tabla* `renewable_credential`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
session_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Sesión a la que pertenece la credencial (clave foránea a `user_session`).
token_hash	VARCHAR(64)	64	NO	NO		Hash SHA-256 de la credencial renovable; único.
issued_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de emisión.
expires_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de vencimiento (posterior a la emisión).
consumed_at	TIMESTAMPTZ	N/A	SÍ	NO		Momento en que se usó para renovar; nulo si sigue vigente.
replaced_by_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Credencial que la reemplazó al rotar (autorreferencia).

5.2 REFERENCIA

5.2.1 Tabla currency

Monedas admitidas (código ISO 4217, nombre y decimales).

Tabla 7. *Columnas de la tabla* `currency`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
code	VARCHAR(10)	10	NO	NO		Código ISO 4217 de la moneda (por ejemplo COP); único.
name	VARCHAR(100)	100	NO	NO		Nombre del registro.
decimals	SMALLINT	N/A	NO	NO		Número de decimales de la moneda.
is_active	BOOLEAN	N/A	NO	NO		Indica si el registro está activo; al desactivarlo se conserva el historial.

5.3 CUENTAS Y TRANSACCIONES

5.3.1 Tabla account

Cuentas donde la persona guarda su dinero (efectivo, banco, billetera digital, ahorros, tarjeta de crédito u otra). El saldo actual no se almacena: se calcula.

Tabla 8. *Columnas de la tabla* `account`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
name	VARCHAR(100)	100	NO	NO		Nombre de la cuenta; único entre las cuentas activas de la persona, sin distinguir mayúsculas.
type	VARCHAR(32)	32	NO	NO		Tipo de cuenta: `cash`, `bank`, `digital_wallet`, `savings`, `credit_card` u `other`.

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
currency_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Moneda del registro (clave foránea a `currency`).
opening_balance	NUMERIC(18, 2)	N/A	NO	NO		Saldo inicial con signo (negativo representa deuda). El saldo actual se calcula.
is_active	BOOLEAN	N/A	NO	NO		Falso cuando la cuenta fue desactivada; conserva su historial.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.3.2 Tabla financial_transaction

Transacción financiera confirmada, pendiente o anulada (gasto, ingreso, transferencia o ajuste). Es la cabecera común de todo movimiento de dinero.

Tabla 9. *Columnas de la tabla `financial_transaction`.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
income_source_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Fuente de ingreso (solo para transacciones de tipo `income`).
source_proposal_id	UUID	N/A	SÍ	NO		Borrador de IA del que proviene la transacción; con `user_id` es único y hace idempotente la confirmación.
type	VARCHAR(24)	24	NO	NO		Tipo: `expense`, `income`, `transfer` o `adjustment`.
status	VARCHAR(16)	16	NO	NO		Estado: `pending`, `confirmed` o `voided`. Solo las confirmadas afectan los saldos.
occurred_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora en que ocurrió el movimiento.
description	VARCHAR(500)	500	SÍ	NO		Descripción libre del movimiento.
capture_source	VARCHAR(32)	32	NO	NO		Origen del registro: `manual`, `ai`, `text_ai`, `audio_ai`, `receipt_photo_ai` o `import`.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.3.3 Tabla account_movement

Efecto firmado de una transacción sobre una cuenta. El saldo actual de una cuenta es su saldo inicial más la suma de estos movimientos confirmados.

Tabla 10. *Columnas de la tabla `account_movement`.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Propietario; junto con la cuenta y la transacción garantiza que ambas pertenezcan a la misma persona.
transaction_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Transacción que originó el movimiento (clave foránea a `financial_transaction`).
account_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Cuenta afectada (clave foránea a `account`).

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
amount	NUMERIC(18, 2)	N/A	NO	NO		Monto con signo (positivo acredita, negativo debita); no puede ser cero.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.

5.4 CATÁLOGOS

5.4.1 Tabla category

Categorías de gasto definidas por cada persona, con color, ícono y orden de presentación.

Tabla 11. *Columnas de la tabla* `category`.

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
name	VARCHAR(100)	100	NO	NO		Nombre de la categoría, sin espacios en los extremos.
color	VARCHAR(20)	20	NO	NO		Color de la etiqueta: azul, verde, naranja, morado, rosa, rojo, turquesa, amarillo o gris (en inglés en la base).
icon	VARCHAR(30)	30	NO	NO		Identificador del ícono, dentro de un conjunto cerrado (alimentación, transporte, hogar, salud, etc.).
sort_order	INTEGER	N/A	NO	NO		Posición de la categoría en la lista; no negativa.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.4.2 Tabla subcategory

Subcategorías opcionales dentro de una categoría.

Tabla 12. *Columnas de la tabla* `subcategory`.

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
category_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Categoría a la que pertenece (clave foránea a `category`).
name	VARCHAR(100)	100	NO	NO		Nombre de la subcategoría.

5.4.3 Tabla paymentmethod

Catálogo de métodos de pago asociados a los recibos (efectivo, tarjeta, etc.).

Tabla 13. *Columnas de la tabla* `paymentmethod`.

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
name	VARCHAR(50)	50	NO	NO		Nombre del método de pago; único.

5.4.4 Tabla income_source

Fuentes de ingreso propias de cada persona (por ejemplo salario). Las usan las transacciones de tipo ingreso.

Tabla 14. *Columnas de la tabla* `income_source`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
name	VARCHAR(100)	100	NO	NO		Nombre de la fuente de ingreso.
is_active	BOOLEAN	N/A	NO	NO		Indica si el registro está activo; al desactivarlo se conserva el historial.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.4.5 Tabla incomesource

Catálogo global de fuentes de ingreso del diseño inicial; lo usa la tabla `income`. Se conserva por compatibilidad: los ingresos actuales usan `income_source`.

Tabla 15. *Columnas de la tabla* `incomesource`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
name	VARCHAR(100)	100	NO	NO		Nombre de la fuente global; único.

5.4.6 Tabla store

Comercios normalizados por persona, para reutilizarlos entre recibos.

Tabla 16. *Columnas de la tabla* `store`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
name	VARCHAR(150)	150	NO	NO		Nombre del comercio tal como se registró.
normalized_name	VARCHAR(150)	150	NO	NO		Nombre normalizado para detectar duplicados; único por persona.
is_active	BOOLEAN	N/A	NO	NO		Indica si el registro está activo; al desactivarlo se conserva el historial.

5.5 RECIBOS, GASTOS E INGRESOS

5.5.1 Tabla receipt

Cabecera de un recibo o gasto manual: comercio, fecha, moneda, total, método de pago y vínculo con la transacción financiera.

Tabla 17. *Columnas de la tabla* `receipt`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
transaction_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Transacción financiera asociada (clave foránea a `financial_transaction`).
store_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Comercio normalizado (clave foránea a `store`); opcional.
store	VARCHAR(150)	150	NO	NO		Nombre del comercio mostrado en el recibo.
date	DATE	N/A	NO	NO		Fecha del comprobante.
currency_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Moneda del registro (clave foránea a `currency`).
category_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Categoría general del recibo; opcional.
purchase_reason	TEXT	N/A	SÍ	NO		Motivo de la compra (texto libre).
total	NUMERIC(12, 2)	N/A	NO	NO		Total del recibo; mayor que cero.
payment_method_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Método de pago (clave foránea a `paymentmethod`).
image	TEXT	N/A	SÍ	NO		Referencia a la imagen adjunta; el servidor no conserva el archivo.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.5.2 Tabla expense

Renglones (ítems) de un recibo o gasto: nombre, cantidad, precio unitario y monto.

Tabla 18. *Columnas de la tabla* `expense`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
receipt_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Recibo al que pertenece el renglón (clave foránea a `receipt`).
subcategory_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Subcategoría del renglón; opcional.
category_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Categoría del renglón; opcional.
position	SMALLINT	N/A	NO	NO		Posición del renglón dentro del recibo; única por recibo.
name	VARCHAR(200)	200	NO	NO		Descripción del ítem o concepto.
quantity	NUMERIC(12, 3)	N/A	NO	NO		Cantidad (hasta tres decimales); mayor que cero.
unit_price	NUMERIC(12, 2)	N/A	SÍ	NO		Precio unitario; opcional.
amount	NUMERIC(12, 2)	N/A	NO	NO		Monto del renglón; mayor que cero.
item_reason	TEXT	N/A	SÍ	NO		Motivo del ítem (texto libre).
note	TEXT	N/A	SÍ	NO		Nota adicional.
image_path	TEXT	N/A	SÍ	NO		Referencia a una imagen adjunta al renglón.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.5.3 Tabla income

Ingresos del diseño inicial (monto, fecha y fuente global). Se conserva por compatibilidad: la aplicación actual registra los ingresos como transacciones financieras de tipo `income`.

Tabla 19. *Columnas de la tabla* `income`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
income_source_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Fuente global del ingreso (clave foránea a `incomesource`).
currency_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Moneda del registro (clave foránea a `currency`).
amount	NUMERIC(12, 2)	N/A	NO	NO		Monto del ingreso; mayor que cero.
date	DATE	N/A	NO	NO		Fecha del ingreso.
description	TEXT	N/A	SÍ	NO		Descripción libre.

5.6 PRESUPUESTOS

5.6.1 Tabla budget

Presupuestos de gasto: alcance (todos los gastos o una categoría), calendario recurrente o de una sola vez, monto y moneda. El avance se calcula al consultar.

Tabla 20. *Columnas de la tabla* `budget`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Propietario; junto con la categoría garantiza que la categoría sea de la misma persona.
currency_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Moneda del registro (clave foránea a `currency`).
category_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Categoría que limita el presupuesto; nulo significa todos los gastos.
name	VARCHAR(120)	120	NO	NO		Nombre del presupuesto (opcional en la aplicación).
amount	NUMERIC(18, 2)	N/A	NO	NO		Monto objetivo; mayor que cero.
schedule_type	VARCHAR(20)	20	NO	NO		Calendario: `recurring` (recurrente) o `one_time` (una sola vez).
frequency_unit	VARCHAR(10)	10	SÍ	NO		Unidad de repetición: `day`, `week`, `month` o `year`; solo si es recurrente.
frequency_interval	SMALLINT	N/A	SÍ	NO		Cada cuántas unidades se repite (1 a 999); solo si es recurrente.
starts_on	DATE	N/A	NO	NO		Fecha de inicio.
ends_on	DATE	N/A	SÍ	NO		Fecha de fin; nulo significa sin fin. No puede ser anterior al inicio.
is_active	BOOLEAN	N/A	NO	NO		Indica si el registro está activo; al desactivarlo se conserva el historial.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de la última modificación.

5.6.2 Tabla spendinglimit

Límites de gasto semanales o mensuales del diseño inicial. La aplicación actual gestiona sus presupuestos en `budget`; la tabla se conserva por compatibilidad.

Tabla 21. *Columnas de la tabla* `spendinglimit`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	BIGINT	N/A	NO	SÍ	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
name	VARCHAR(100)	100	NO	NO		Nombre del límite.
amount	NUMERIC(12, 2)	N/A	NO	NO		Monto máximo; mayor que cero.
period	VARCHAR(10)	10	NO	NO		Período: `weekly` o `monthly`.
subcategory_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Subcategoría limitada; exactamente una de subcategoría o categoría.
category_id	BIGINT	N/A	SÍ	NO	FK	Categoría limitada; exactamente una de subcategoría o categoría.

5.7 CAPTURAS CON IA

5.7.1 Tabla receipt_proposals

Borradores de captura de recibos con IA (JSON de la propuesta, revisión y vencimiento). Nada se guarda como gasto hasta que la persona confirma.

Tabla 22. *Columnas de la tabla* `receipt_proposals`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	UUID	N/A	NO	NO	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
status	VARCHAR(32)	32	NO	NO		Estado del borrador: `complete`, `partial`, `not_a_receipt`, `failed_extraction`, `confirmed` o `discarded`.
proposal_data	JSONB	N/A	NO	NO		Contenido de la propuesta en formato JSON.
revision	INTEGER	N/A	NO	NO		Número de revisión del borrador.
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
expires_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Vencimiento del borrador.

5.7.2 Tabla text_capture_proposals

Borradores de captura por texto o voz con IA. Vencen a las 24 horas y solo los ve su dueño.

Tabla 23. *Columnas de la tabla* `text_capture_proposals`*.*

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
id	UUID	N/A	NO	NO	PK	Identificador interno de la fila (clave primaria).
user_id	BIGINT	N/A	NO	NO	FK	Persona propietaria del registro (clave foránea a `app_user`); toda consulta filtra por este valor.
status	VARCHAR(32)	32	NO	NO		Estado del borrador (por ejemplo `ready`, `needs_clarification`, `unrecognized`, `confirmed` o `discarded`).
proposal_data	JSONB	N/A	NO	NO		Contenido de la propuesta en formato JSON.
revision	INTEGER	N/A	NO	NO		Número de revisión del borrador.

Columna	Tipo de dato	Long.	Nulo	Ident.	Clave	Descripción
created_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Fecha y hora de creación.
expires_at	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO		Vencimiento del borrador (24 horas).

6 RELACIONES ENTRE TABLAS

Cada fila indica una clave foránea y la regla aplicada al borrar la fila referenciada. `CASCADE` borra también las filas dependientes, `RESTRICT` impide el borrado mientras existan dependientes y `SET NULL` deja el campo vacío.

Tabla 24. *Claves foráneas del modelo.*

Tabla	Columna	Referencia	Al borrar
account	currency_id	currency.id	RESTRICT
account	user_id	app_user.id	CASCADE
account_movement	account_id	account.id	RESTRICT
account_movement	transaction_id	financial_transaction.id	CASCADE
account_movement	user_id	account.user_id	RESTRICT
account_movement	user_id	financial_transaction.user_id	CASCADE
app_user	preferred_currency_id	currency.id	RESTRICT
app_user	role_id	role.id	RESTRICT
budget	category_id	category.id	CASCADE
budget	currency_id	currency.id	RESTRICT
budget	user_id	app_user.id	CASCADE
budget	user_id	category.user_id	CASCADE
category	user_id	app_user.id	CASCADE
expense	category_id	category.id	SET NULL
expense	receipt_id	receipt.id	CASCADE
expense	subcategory_id	subcategory.id	RESTRICT
expense	user_id	app_user.id	CASCADE
financial_transaction	income_source_id	income_source.id	SET NULL
financial_transaction	user_id	app_user.id	CASCADE
income	currency_id	currency.id	RESTRICT
income	income_source_id	incomesource.id	RESTRICT
income	user_id	app_user.id	CASCADE
income_source	user_id	app_user.id	CASCADE
receipt	category_id	category.id	SET NULL
receipt	currency_id	currency.id	RESTRICT
receipt	payment_method_id	paymentmethod.id	RESTRICT
receipt	store_id	store.id	SET NULL
receipt	transaction_id	financial_transaction.id	CASCADE
receipt	user_id	app_user.id	CASCADE
receipt_proposals	user_id	app_user.id	CASCADE
renewable_credential	replaced_by_id	renewable_credential.id	SET NULL
renewable_credential	session_id	user_session.id	CASCADE
spendinglimit	category_id	category.id	CASCADE
spendinglimit	subcategory_id	subcategory.id	CASCADE
spendinglimit	user_id	app_user.id	CASCADE
store	user_id	app_user.id	CASCADE

Tabla	Columna	Referencia	Al borrar
subcategory	category_id	category.id	CASCADE
text_capture_proposals	user_id	app_user.id	CASCADE
user_session	user_id	app_user.id	CASCADE

7 RESTRICCIONES E ÍNDICES

7.1 RESTRICCIONES CHECK Y CLAVES ÚNICAS

Tabla 25. *Restricciones declaradas en la base de datos.*

Tabla	Tipo	Regla
account	CHECK	type IN ('cash', 'bank', 'digital_wallet', 'savings', 'credit_card', 'other')
account	CHECK	name = btrim(name) AND char_length(name) BETWEEN 1 AND 100
account	UNIQUE	(id, user_id)
account_movement	CHECK	amount <> 0
app_user	CHECK	email = lower(btrim(email))
budget	CHECK	schedule_type IN ('recurring', 'one_time')
budget	CHECK	frequency_interval IS NULL OR frequency_interval > 0
budget	CHECK	frequency_unit IS NULL OR frequency_unit IN ('day', 'week', 'month', 'year')
budget	CHECK	amount > 0
budget	CHECK	ends_on IS NULL OR ends_on >= starts_on
budget	CHECK	((schedule_type = 'recurring' AND frequency_unit IS NOT NULL AND frequency_interval IS NOT NULL) OR (schedule_type = 'one_time' AND frequency_unit IS NULL AND frequency_interval IS NULL))
category	CHECK	name = btrim(name) AND char_length(name) > 0
category	CHECK	icon IN ('essentials', 'wants', 'food', 'transport', 'home', 'health', 'education', 'entertainment', 'shopping', 'bills', 'travel', 'gift', 'other')
category	CHECK	color IN ('blue', 'green', 'orange', 'purple', 'pink', 'red', 'teal', 'yellow', 'gray')
category	CHECK	sort_order >= 0
category	UNIQUE	(id, user_id)
currency	CHECK	decimals >= 0
currency	UNIQUE	(code)
expense	CHECK	amount > 0
expense	CHECK	position > 0
expense	CHECK	quantity > 0
expense	CHECK	unit_price IS NULL OR unit_price >= 0
expense	UNIQUE	(receipt_id, position)
financial_transaction	CHECK	type = 'income' OR income_source_id IS NULL
financial_transaction	CHECK	type IN ('expense', 'income', 'transfer', 'adjustment')

Tabla	Tipo	Regla
financial_transaction	CHECK	capture_source IN ('manual', 'ai', 'text_ai', 'audio_ai', 'receipt_photo_ai', 'import')
financial_transaction	CHECK	status IN ('pending', 'confirmed', 'voided')
financial_transaction	UNIQUE	(id, user_id)
financial_transaction	UNIQUE	(user_id, source_proposal_id)
income	CHECK	amount > 0
incomesource	UNIQUE	(name)
paymentmethod	UNIQUE	(name)
receipt	CHECK	total > 0
renewable_credential	CHECK	expires_at > issued_at
renewable_credential	CHECK	replaced_by_id IS NULL OR consumed_at IS NOT NULL
renewable_credential	CHECK	char_length(token_hash) = 64
renewable_credential	UNIQUE	(token_hash)
role	UNIQUE	(name)
spendinglimit	CHECK	(subcategory_id IS NOT NULL AND category_id IS NULL) OR (subcategory_id IS NULL AND category_id IS NOT NULL)
spendinglimit	CHECK	amount > 0
spendinglimit	CHECK	period IN ('weekly', 'monthly')
store	UNIQUE	(user_id, normalized_name)
user_session	CHECK	(revoked_at IS NULL AND revocation_reason IS NULL) OR (revoked_at IS NOT NULL AND revocation_reason IS NOT NULL)
user_session	CHECK	char_length(access_token_hash) = 64
user_session	CHECK	access_expires_at <= idle_expires_at AND idle_expires_at <= absolute_expires_at
user_session	UNIQUE	(access_token_hash)

7.2 ÍNDICES

Tabla 26. *Índices definidos en los modelos.*

Tabla	Índice	Columnas	Único
account	ix_account_user_created	user_id, created_at, id	No
account	uq_account_active_name	user_id, name	Sí
account	ix_account_user_active_name	user_id, is_active, name, id	No
account_movement	ix_account_movement_account_transaction	account_id, transaction_id	No
account_movement	ix_account_movement_transaction_id	transaction_id	No
account_movement	ix_account_movement_user_account	user_id, account_id, transaction_id	No

Tabla	Índice	Columnas	Único
app_user	uq_app_user_email	email	Sí
budget	ix_budget_category_active	category_id, is_active	No
budget	ix_budget_user_active	user_id, is_active	No
budget	ix_budget_user_dates	user_id, starts_on, ends_on	No
category	ix_category_user_sort	user_id, sort_order, id	No
category	uq_category_user_name	user_id, name	Sí
expense	ix_expense_budget_progress	user_id, category_id, receipt_id	No
financial_transaction	ix_financial_transaction_income_source	income_source_id	No
financial_transaction	ix_financial_transaction_user_status	user_id, status, id	No
financial_transaction	ix_financial_transaction_user_occurred	user_id, occurred_at, id	No
income	idx_income_user_id	user_id	No
income	idx_income_date	date	No
income	idx_income_source	income_source_id	No
income_source	uq_income_source_user_name	user_id, name	Sí
receipt	ix_receipt_budget_progress	user_id, currency_id, date, transaction_id	No
receipt	idx_receipt_store_date	store_id, date	No
receipt_proposals	ix_receipt_proposals_user_id	user_id	No
renewable_credential	ix_renewable_credential_session_history	session_id, issued_at, id	No
spendinglimit	idx_limit_user_id	user_id	No
text_capture_proposals	ix_text_capture_proposals_user_id	user_id	No
user_session	ix_user_session_user_active_oldest	user_id, revoked_at, created_at, id	No

8 CÓMO REGENERAR EL DICCIONARIO

Con la base de datos en marcha, la consulta `Diccionario_Datos_PostgreSQL.sql` (adaptación a PostgreSQL de la plantilla `Diccionario_Datos.sql`) devuelve las columnas del informe. El archivo `Diccionario_Datos_Comentarios.sql` aplica las descripciones de este documento como comentarios de tabla y de columna (`COMMENT ON`), de modo que la consulta las muestre en la columna `Description`. El archivo `Diccionario_Datos_Finance_AI.xlsx` contiene el resultado en formato de hoja de cálculo.